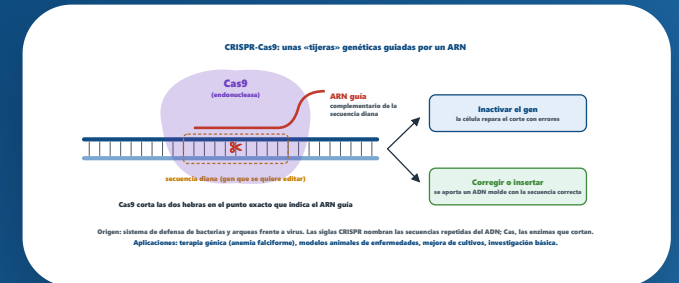


BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Cortar, pegar y editar el ADN

Ingeniería genética: de la insulina en bacterias a CRISPR.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa



¿Qué nos van a pedir?

Herramientas

Enzimas de restricción, ligasa, vectores, transcriptasa inversa, ADN recombinante.

Técnicas

PCR y electroforesis (interpretar); CRISPR y secuenciación sin detalles técnicos.

Aplicaciones

OMG y transgénicos, terapia génica, problemas sencillos.

OMG y transgénico



Ingeniería genética

Técnicas que permiten **manipular y modificar** el material genético.

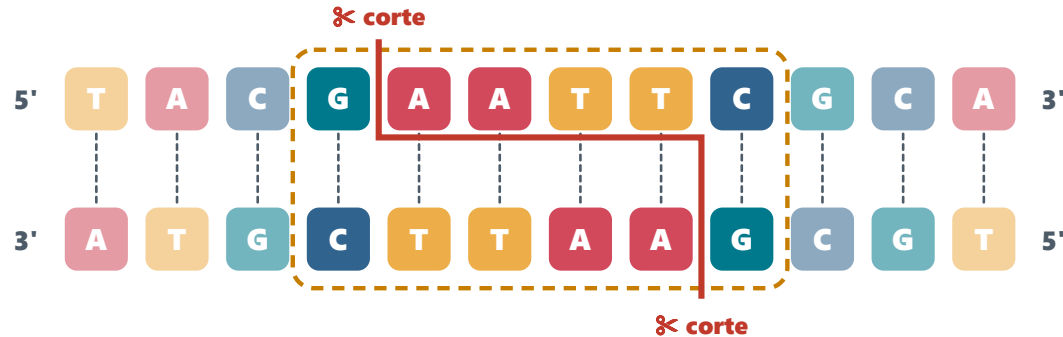


Transgénico $\subset$ OMG

OMG: genoma modificado. Transgénico: lleva un gen **de otra especie**.

Las tijeras: enzimas de restricción

Enzima de restricción EcoRI: reconoce GAATTC y corta entre G y A en ambas hebras



Secuencia diana palindrómica: GAATTC se lee igual en las dos hebras en sentido 5'→3'



EXTREMOS COHESIVOS: colas de una sola hebra complementarias (AATT / TTA)

Cualquier ADN cortado con la misma enzima puede emparejarse con ellos; la ADN ligasa sella los enlaces fosfodiéster.

Pegamento y vehículos

ADN ligasa

Une fragmentos (enlaces fosfodiéster).

Plásmidos

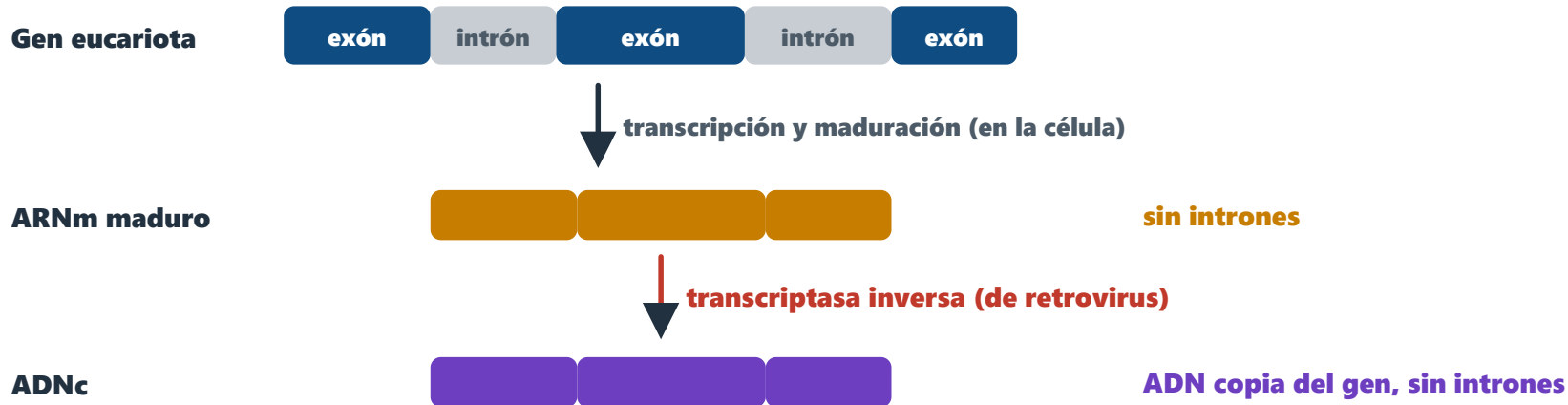
ADN circular bacteriano con gen de resistencia a un antibiótico.

Bacteriófagos

Virus de bacterias. En eucariotas: virus modificados, liposomas.

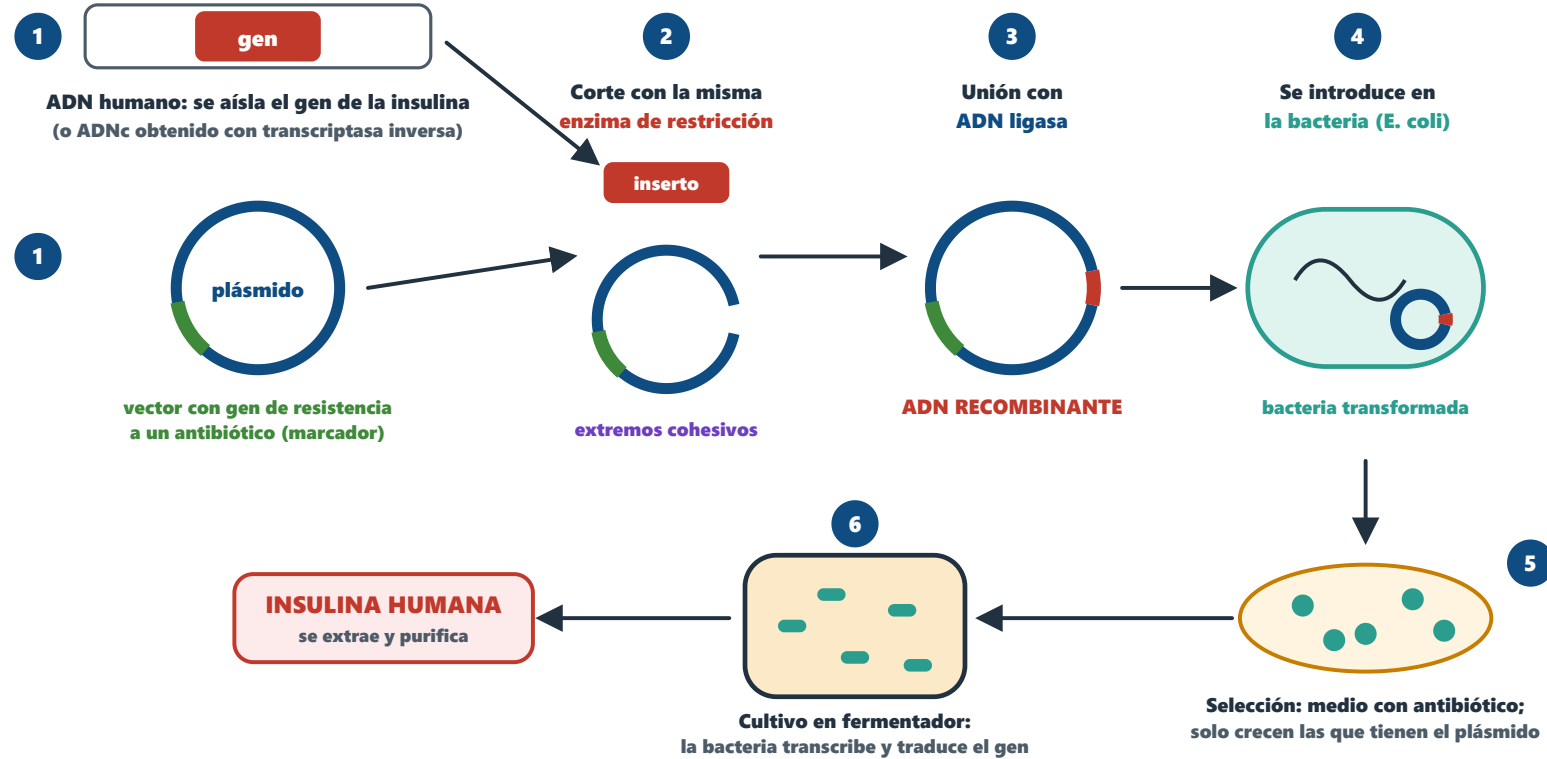
Transcriptasa inversa: el ADNc

TRANSCRIPTASA INVERSA: de ARNm a ADN complementario (ADNc)



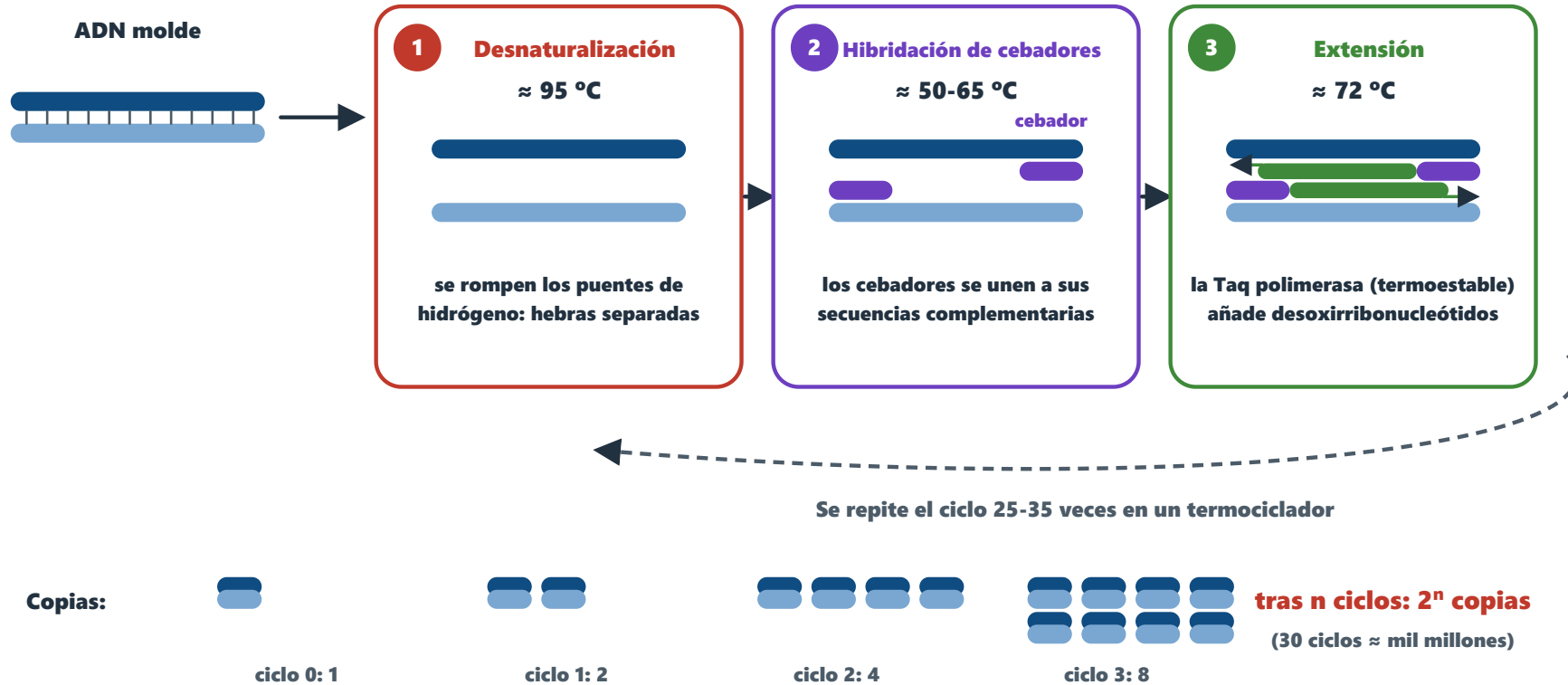
Las bacterias no pueden eliminar intrones: con el ADNc pueden fabricar la proteína eucariota (insulina).

Insulina humana en bacterias



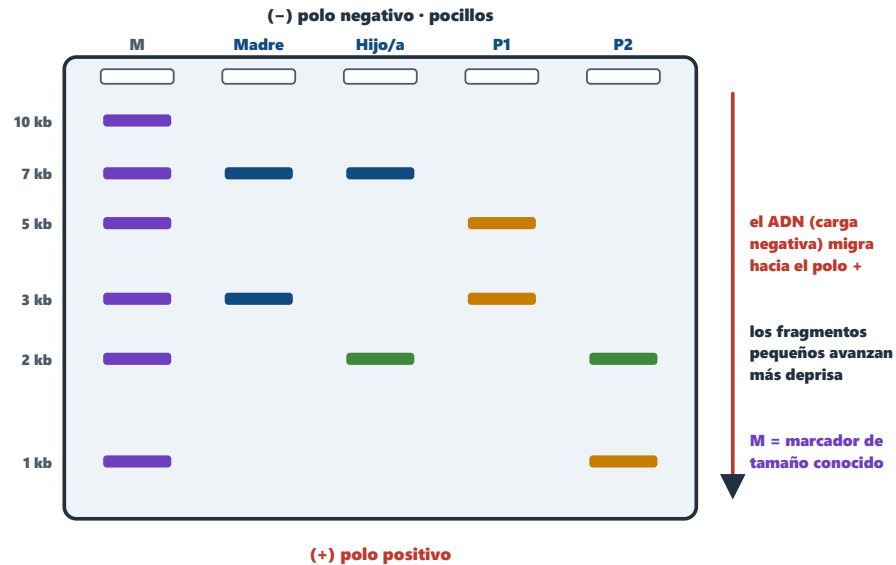
Funciona porque el código genético es universal: la bacteria «lee» el gen humano igual que lo haría una célula humana.

La PCR: fotocopiar ADN



Reactivos: ADN molde · cebadores (primers) · desoxirribonucleótidos (dNTP) · Taq polimerasa · tampón con Mg²⁺

Electroforesis



Prueba de paternidad: la banda de 7 kb del hijo/a viene de la madre; la de 2 kb solo puede venir de P2.

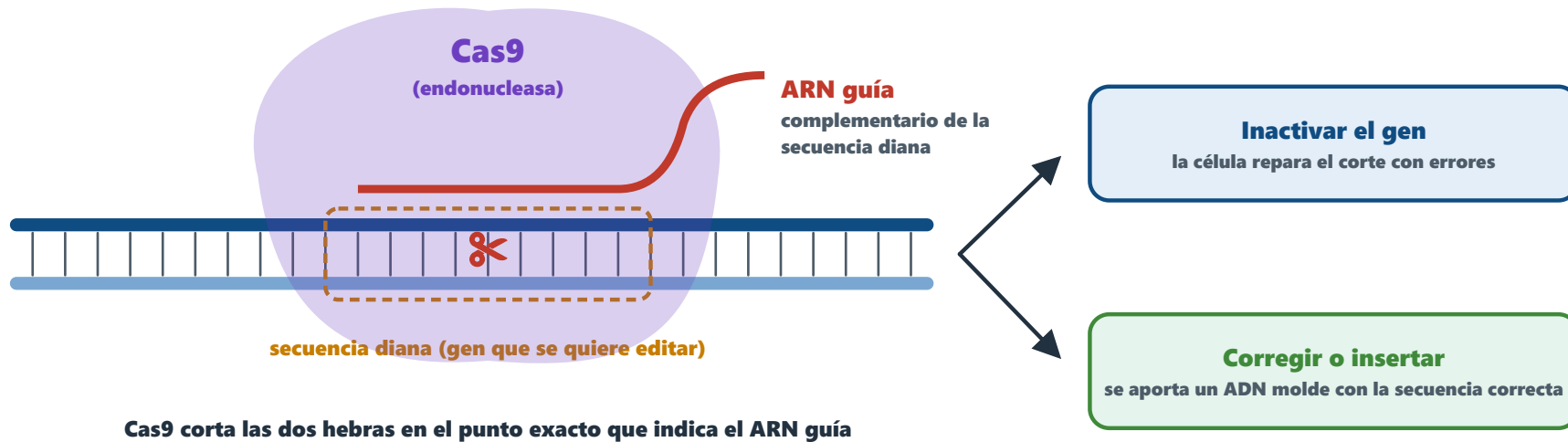
- ADN con carga - → polo +.
- Pequeños **más lejos**.
- ¿Quién es el padre? **P2**: tiene la banda de 2 kb.

Secuenciar: leer el ADN

- Determina el **orden de los nucleótidos**.
- Sin ella no podríamos diseñar **cebadores** (PCR) ni **ARN guía** (CRISPR).
- Localiza genes y sitios de restricción; compara muestras (diagnóstico, variantes de virus, forense).

CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9: unas «tijeras» genéticas guiadas por un ARN

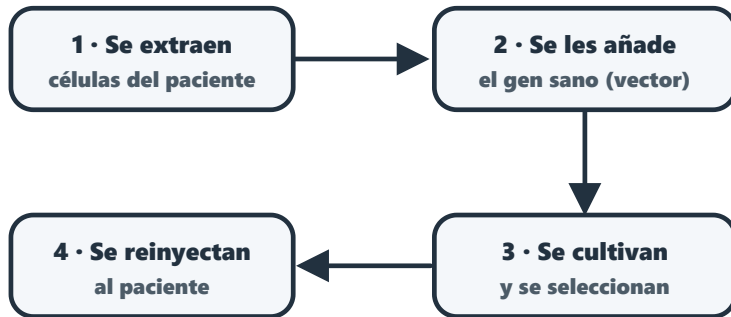


Origen: sistema de defensa de bacterias y arqueas frente a virus. Las siglas CRISPR nombran las secuencias repetidas del ADN; Cas, las enzimas que cortan.
Aplicaciones: terapia génica (anemia falciforme), modelos animales de enfermedades, mejora de cultivos, investigación básica.

Terapia génica

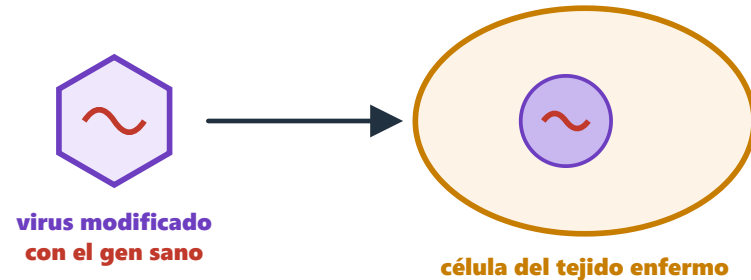
TERAPIA GÉNICA: introducir, corregir o sustituir genes para tratar una enfermedad

EX VIVO (fuera del cuerpo)



Ej.: células madre de la sangre (inmunodeficiencias, anemia falciforme); linfocitos CAR-T contra el cáncer

IN VIVO (dentro del cuerpo)



Ej.: ceguera hereditaria (retina), atrofia muscular espinal: el vector se inyecta en el órgano o en la sangre

Se modifican células somáticas: el cambio no pasa a la descendencia (la línea germinal no se puede modificar en España). Vectores: virus no patógenos, liposomas.

OMG a nuestro alrededor



Medicina

Insulina, hormonas, vacunas;
ratones modelo de
enfermedades.



Agricultura

Maíz Bt, resistencia a
herbicidas; trigo para celíacos
(IAS-CSIC, Córdoba).



Ambiente

Bacterias que degradan
hidrocarburos y otros
contaminantes.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

 EcoRI: 3 ↓ 4 ↓ 1 kb; HindIII: 2 ↓ 4,5 ↓ 1,5 kb. ¿Fragmentos con las dos? (PAU 2024)

Cortes en 2, 3, 6,5 y 7 kb → **5 fragmentos**: 2, 1, 3,5, 0,5 y 1 kb.

 ¿Por qué la Taq polimerasa y no una polimerasa humana?

Es **termoestable**: no se desnaturaliza a 95 °C.

¡A PRACTICAR!

2ⁿ copias de éxito

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

